Drone Submarino (ROV) Do Manual Do Mundo

Por Pena em Workshop > Veículos elétricos 16.535 38

BY-NC-SA

Construção de um ROV (veículo-estronômetro) quomo o no canal mostrar do youtube Manual do Mundo (https://www.youtube.com/watch?v=Bs6Kca6n420&t=3s).

O é construir do zero um mini-estromão que quecomestão 10 uns 10m de

profundidade, operador por um controle de controle painel ao por um cabo. O monitoramento é meio por de uma câmera instalada no submarino, visíola química é para a tela do painel de controle.

Suprimentos

Corpo:

- 1,5m de cano de PVC Marrom de 20mm.
- 1m de cano de PVC Marrom de 50mm.
- Conexões de PVC Marrom de 20mm:
- 9x Joelhos.
- 12x T.
- 1x Cap.
- Conexões de PVC Marrom de 25mm:
- 1x T.
- 2x Buchas de redução 25mm x 20mm.
- Conexões de PVC Marrom de 50mm:
- 4x Cap.

Motores

- 3x bombas de porão de barco de 350 GPH 12V.
- 30cm de cano de PVC Branco de 3 polegadas.
- 9x parafusos de máquina de 1/8" x 1".
- 18x porcas 1/8".
- 3x abraçadeiras metálicas

Caixa de Distribuição

- 1x condulete sem rosca tipo C de 3/4 com tampa.
- 1x barra borne tipo Sindal com 12 bornes.

Câmeras

- 1x Câmera Pinhole analógica (mini-câmera de segurança)
- 1x Câmera de Ação, tipo GOPRO (opcional).

Painel de Controle:

- 1x Caixa para o painel (pode ser um quadro de luz velho, uma maleta ou até uma caixa de sapato).
- 1x Monitor LCD de 7" com entrada de vídeo analógico (como esses monitores para carro).
- 3x chaves alavancas de 3 posições com 6 terminais.
- 1x conector DB15 macho.
- 1x conector DB15 fêmea.
- 1x conector para energia, macho e fêmea, de sua escolha, que aguente pelo menos 10A.
- 2x barras neutro (opcional, mas recomendado)

- Diversos fios coloridos de 0,5mm (sugestão: preto, vermelho, azul, amarelo, branco).
- 1x Fonte chaveada de 12V e 10A ou 1x Bateria de carro 12V

Cabo Umbilical:

- 30m de cabo manga de 12vias 22 AWG blindado (pode ser mais comprido ou mais curto, dependendo do alcance que você deseja).

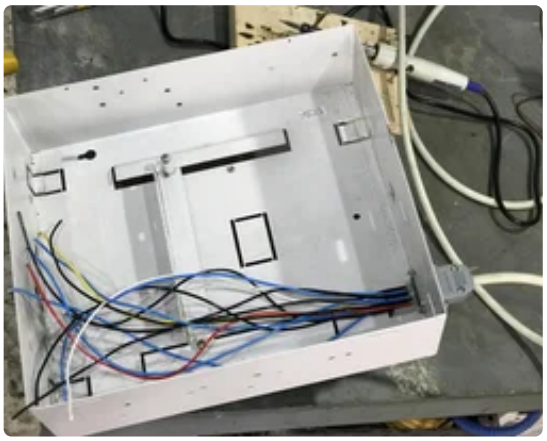
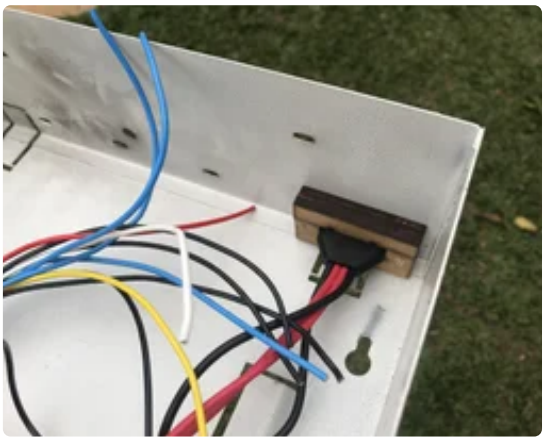
Extras:

- Fitas Hellermann.
- Supercola.
- Conectores RCA macho com borne (para facilitar puxar o sinal da câmera/ monitor).
- Espaguetes de piscina.
- Parafusos e porcas.
- Solda de estanho.
- Silicone.
- Resina epóxi.
- Pedaços de chapa fina de acrílico.

Ferramentas Recomendadas:

- Corte à Laser.
- Impressora 3D.
- Ferro de solda.
- Serra tico-tico.

Step 1: Painel De Controle

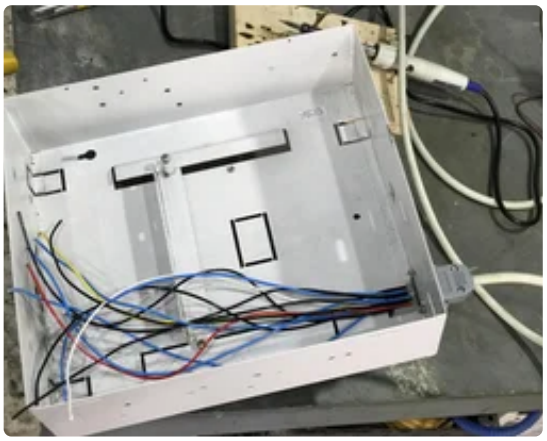



Escolha uma caixa grande suficiente para ser usado como painel. Pode ser um quadro de luz velho, uma maleta, ou até uma caixa de sapato.

Nesta caixa você irá prender um conector DB15 macho e um conector que aguente 10A de corrente para a entrada de energia. Eu estou usando um conector ALF055CJ que tem 4 vias, mas pode ser um de 2 vias bem robusto.

Planeje uma forma de prender o Monitor e as Chaves Alavancas. Eu cortei uma chapa de MDF no corte à laser com os encaixes certinho, mas encontre a forma que melhor funcionar para você.

Step 2: Soldar Os Fios Nos Conectores



Agora é necessário soldar os fios nos conectores.

Para o conector DB15 macho, você precisará de 10 cabos de bitola 0,5mm:

2 para o motor 1 (azul e preto)

2 para o motor 2 (azul e preto)

2 para o motor 3 (azul e preto)

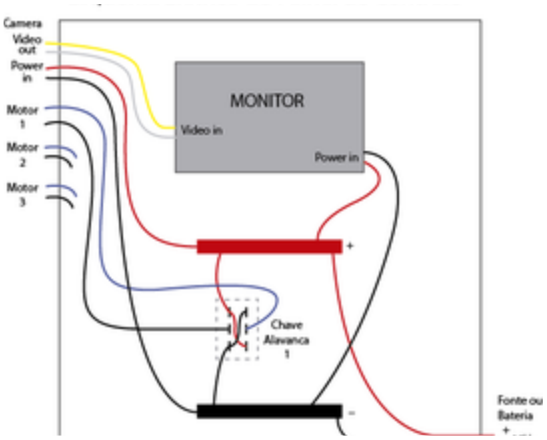
2 para a energia da câmera (vermelho e preto)

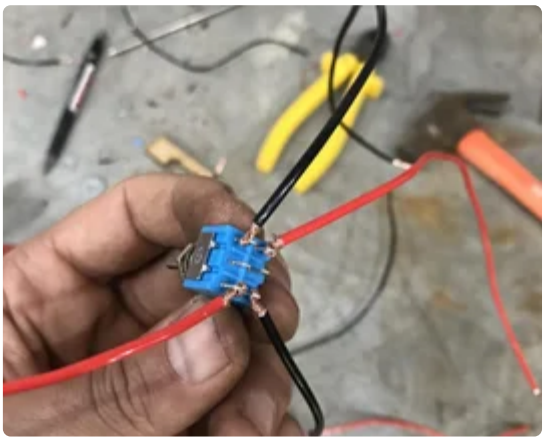
2 para o sinal da câmera (amarelo e branco)

Solde cabos compridos o suficiente para alcançarem os componentes.

Você pode instalar umas barras bornes (como essas da foto) para servirem de pólo positivo e negativo para alimentarem todos os sistemas (fica mais fácil para ligar tudo), mas é possível também apenas soldando fio com fio.

Step 3: Ligações Elétricas





Faça todas as ligações elétricas como mostradas no esquemático. Para ligar a alimentação e sinal no monitor use conectores RCA macho com borne.

Note que as conexões dos motores 2 e 3 não estão mostradas no diagrama, mas são idênticas ao motor 1.

Teste se o monitor está ligando ao plugar a energia, e veja com um multímetro se o sinal está chegando corretamente em cada terminal do seu conector DB15.

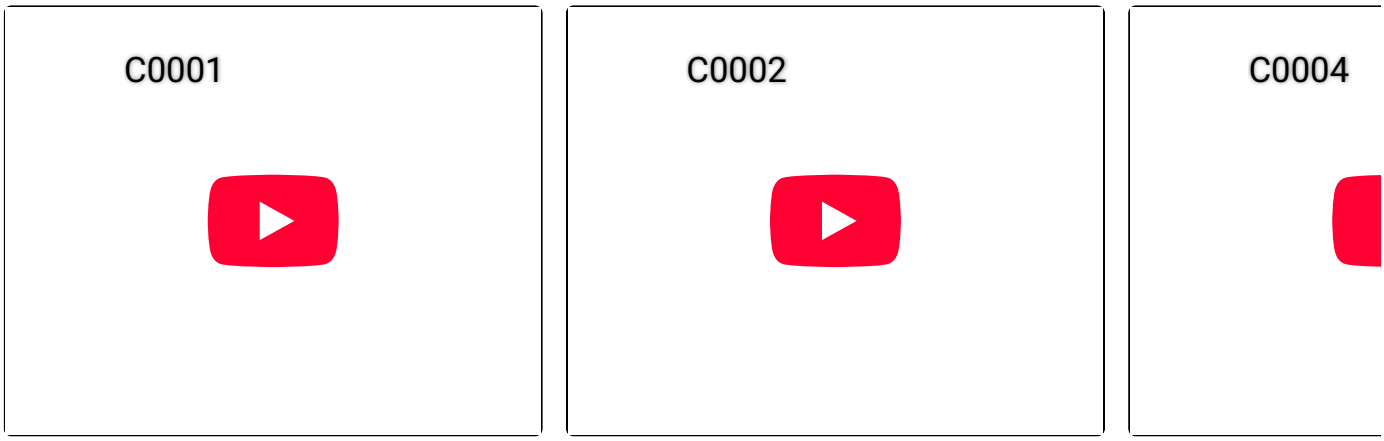
Step 4: Cabo Manga

Agora é preciso preparar seu Cabo Manga de 30m que irá conduzir todos os sinais para o ROV.

Solde 10 vias do Cabo Manga no conector DB15 fêmea. Escolha as vias de modo que cada motor tenha seus dois fios vizinhos no cabo, para evitar interferências. Tente deixar os fios de Vout da câmera (amarelo e branco), o mais distante dos fios dos motores.

Teste, usando um multímetro, se todos os fios estão soldados corretamente e que não existem curtos-circuitos.

Step 5: Preparar Os Motores



As bombas de porão precisam ser preparadas para se tornarem os motores do nosso submarino.

Remova a tampa preta da bomba.

Corte, usando uma serra, a parte branca bem rente da região laranja. Cuidado para não serrar muito fundo e acabar criando um vazamento na parte laranja.

Imprima as hélices numa impressora 3D. O arquivo STL está anexo.

Encaixa as hélices no eixo dos motores. Se ficar meio frouxo, use supercola.

Step 6: Preparar a Câmera

A câmera precisa ficar protegida da água, num compartimento totalmente vedado.

Use um T de PVC de 25mm como base e insira a câmera pela lateral. Tenha certeza que ela está na posição correta e virada para cima. Usei uns pedaços de cortiça para travar a câmera na posição correta.

Corte dois disco de acrílico (eu fiz no laser) do tamanho exato para encaixar nas laterais do T. Um dos discos precisa ter um buraquinho para passar o fio da câmera.

Preencha a cavidade com epóxi quase até a borda da câmera. Recomendo proteger a lente da câmera com uma fita crepe, caso pingue epóxi por cima.

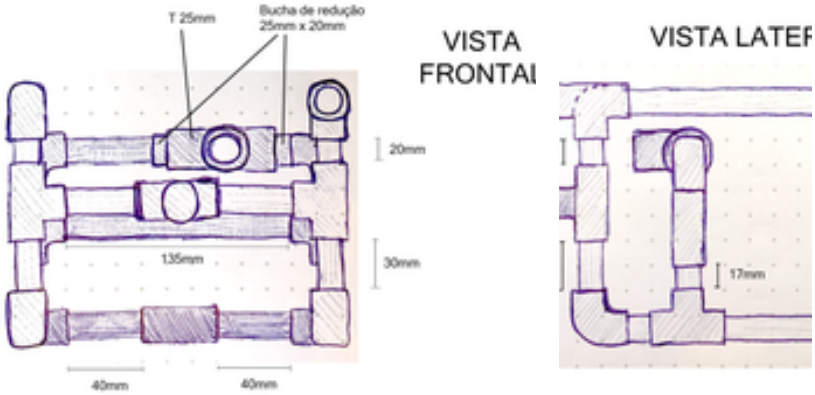
Após o epóxi secar, verifique se a câmera está funcionando. Se tudo estiver bem, corte mais um disco no laser que encaixe sobre a borda da frente do T. Cole o disco com uma cola bem forte (eu usei super cola UV, mas creio que a supercola normal deve funcionar). Aplique silicone ao redor da junção para dar

mais uma reforçada.

Insira uma bucha de redução 25mm x 20mm em cada lado do T. Pelo lado em que passa o fio, será preciso fazer um rasgo na bucha para que o fio passe por dentro. Quando for inserir o tubo de PVC nesta bucha, faça também um rasgo nele pelo mesmo propósito.

Por fim, teste a câmera na água. Espero que ela tenha sobrevivido :)

Step 7: Construir O Corpo Do ROV



Encaixe os tubos e conexões para formar o corpo do ROV seguindo o esquema mostrado. Não é necessário colar os tubos nas conexões (e facilita possíveis manutenções ou ajustes). Corte os tubos com um pouco de folga para compensar a parte que fica para dentro das conexões.

Com a furadeira faça furos de cerca de 4mm em cada joelho de PVC para permitir que a água percole facilmente por dentro da estrutura.

Step 8: Fixar Os Motores

Pegue um tubo de PVC de aproximadamente 3 polegadas de diâmetro (o diâmetro interno deve ser um pouco maior que o diâmetro dos hélices) e corte em 3 pedaços de cerca de 8cm. Estas serão as tubeiras dos motores.

Faça 3 furos perto de uma borda da tubeira, espaçados em 120° e insira um parafuso de 1/8" x 1" em cada com a cabeça chata virada virada para dentro. Com duas porcas, uma por dentro e outra por fora da tubeira, regule a distância da cabeça do parafuso para que o motor possa deslizar bem apertado para dentro do vão.

Prenda cada tubeira no corpo do ROV usando abraçadeiras metálicas.

Step 9: Caixa De Distribuição

Prenda o condulete na parte de trás do ROV usando fitas hellermann.

Corte a barra borne ao meio, deixando 6 conectores em cada pedaço. Passe as vias do cabo manga por dentro de uma das extremidades do condulete e fixe-as, uma a uma, em cada conector.

Passe os cabos dos motores e da câmera por dentro da outra extremidade do condulete e emparelhe cada cabo com sua devida via do cabo manga. Pode ser útil usar adaptadores RCA para poder conectar os fios da câmera na barra borne. Teste cada conexão. Tenha certeza que todos os motores estão funcionando e o sinal da câmera aparece no monitor.

Insira todo o conteúdo na caixa de distribuição e vede, com silicone, as duas extremidades.

Preencha toda a caixa de distribuição com epóxi. Eu usei um tipo de epóxi preto para isolar circuitos elétricos, mas acredito que o epóxi padrão deve funcionar. Eu coloquei um palito de sorvete para travar os fios dentro da caixa. É

importante que tudo fique totalmente mergulhado no epóxi.

Depois de seco, teste novamente todos os sinais e, se tudo estiver funcionando, comemore. Falta pouco.

Step 10: Flutuadores

Para fazer os flutuadores, corte dois pedaços bem grandes (uns 40cm pelo menos) de um tubo de PVC Marrom de 50mm e insira um Cap em cada extremidade.

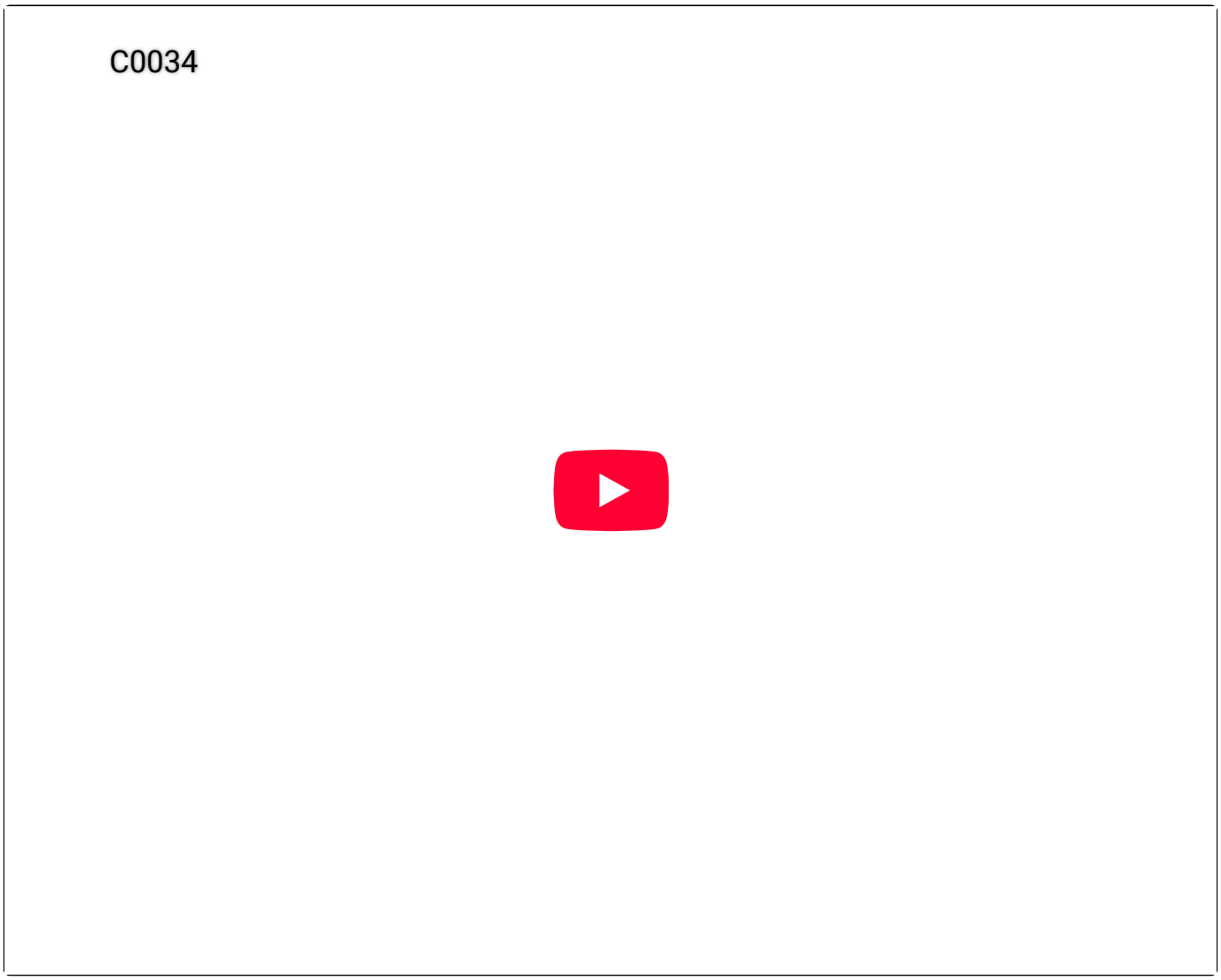
Use fitas Hellermann para prender os flutuadores nas hastes superiores do ROV.

Coloque o ROV na água e teste a flutuabilidade. Chacoalhe ele bem para sair todas as bolhas internas. Provavelmente o ROV vai estar flutuando na superfície.

Vá cortando pedacinhos do tubo e testando até chegar numa flutuabilidade neutra - o ROV nem boia nem afunda.

Recomendo colocar um pequeno peso em cada extremidade do ROV (pode ser uma porca presa em um parafuso) para que você tenha alguma margem de erro e também possa fazer ajustes. Se o ROV ficar com flutuabilidade negativa, basta remover alguns desses pesos.

Step 11: Ajustes



Agora seu ROV já deve estar funcionando: YEEEEAAAHH

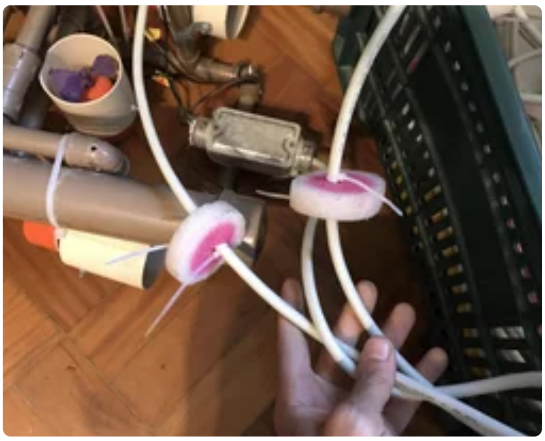
Mas calma veloz, talvez você precise ajustar algumas coisas para deixá-lo perfeito.

Os flutuadores podem ser deslizados para frente ou para trás até deixar o ROV perfeitamente na horizontal.

O motor vertical precisa ficar na linha do centro de massa. Se estiver para frente ou para trás o ROV vai ter a tendência de inclinar quando estiver subindo ou descendo. Para ajustar isso você pode trocar os pesos de posição. Uma vez ajustado, recomendo parafusar a abraçadeira que prende a tubeira do motor no corpo do ROV, para que ela não gire.

Os motores laterais precisam estar na altura do centro de massa. Se estiverem muito baixo ou muito alto o ROV vai ter a tendência de capotar quando você acionar ele para frente ou para trás. Esse é um ajuste bem fácil, basta subir ou descer os motores até conseguir um movimento retilíneo do ROV.

Step 12: Flutuadores De Cabo



Para finalizar, recomendo instalar flutuadores no próprio Cabo Umbilical também, para que o peso do cabo na água não atrapalhe a movimentação do ROV.

Basta cortar umas “bolachinhas” desses espaguetes de piscina e prendê-las uma certa distância umas das outras no cabo, usando fitas Hellermann. Teste um pedaço grande do cabo numa piscina e ajuste a distância para que o cabo fique com flutuabilidade neutra.

Step 13: Considerações Finais

Parabéns, você conseguiu construir um ROV do zero e espero que se divirta muito com ele.

Nós instalamos uma garrinha no nosso ROV para que ele possa pegar coisas debaixo d'água, mas você pode inventar novos usos para ele. Depois me conta como foi.

Boa sorte!